TALLINNA TEHNOLOOGIAKOLLEDŽ · 2026

Funktsioonide uurimise veebirakenduse testimine

Martin Rossakov · M-TARpv24

Testitava töö autor: Artjom Põldsaar



01 — RAKENDUS

FunctionExplorer aitab matemaatikat visuaalselt uurida

Rakendus kuvab funktsioonide graafikuid ja analüüsitulemusi.

Kontrollida saab määramispiirkonda, nullkohti, tuletisi, kriitilisi punkte ja ekstreemumeid.



Graafikud

Funktsioonide kuju ja muutumine.



Analüüs

Tuletised, nullkohad ja ekstreemumid.

Näited: $x^2 \cdot 1/x \cdot \sin(x) \cdot e^x$

02 — EESMÄRK

Testimise eesmärk oli kontrollida rakenduse põhitööd

Funktsioonid

Kas funktsioone saab lisada, vaadata, muuta ja kustutada?

Sisendid

Kas vead annavad kasutajale arusaadava teate?

Tulemused

Kas graafikud ja matemaatilised tulemused vastavad oodatule?

Ulatus: käsitsi testid · kasutajaliidese kontroll · koodiülevaatus · ühiktestid

03 — TESTKESKKOND

Testkeskkond ühendas veebirakenduse ja automaattestid



Windows 11

Visual Studio Insiders



C# · .NET 10

ASP.NET Core MVC



SQLite

Entity Framework Core



Firefox

Veebirakenduse kontroll



xUnit

Matemaatiliste arvutuste ühiktestid

04 — TESTIMISE KÄIK

Testimine liikus sisendist tulemuse kontrollini

Käivita

Kontrolliti rakendust ja kasutajaliidest.

Kasuta

Testiti CRUD-toiminguid ja vigaseid sisendeid.

Võrdle

Katsetati eri funktsioone ja graafikuid.

Kontrolli

Võrreldi tulemusi käsitsi arvutatud matemaatikaga.

Kinnita

Vaadati üle kood ja käivitati xUnit-testid.

Igapäevased kasutusjuhud läbisid testi



ID	Lehingiinimene	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
T7 13	Rakendus on avatud.	1. Sisestada vigane valem. 2. Esitada vorm. 3. Kontrollida veateadet.	x^2 + +	Rakendus kuvab arusaadava veateate, mis ütleb kasutajal, et sisend on vigane/puudulik.	Kuvati veateade vigase valemi kohta.	OK
T7 15	Rakendus võimaldab funktsioone analüüsida	1. Sisestada funktsioon x^2. 2. Käivitada analüüs. 3. Vaadata graafikut.	x^2	Kuvatakse parabool, mis vastab funktsioonile (f(x)=x^2).	Graafik kuvati.	OK
T7 17	Rakendus võimaldab analüüsida muutfunktsioone.	1. Sisestada funktsioon 1/x. 2. Käivitada analüüs. 3. Kontrollida graafikut nullpunkti lähedal.	1/x	Graafikul kuvatakse kaks haru ning funktsioon ei kuvata punkti (x=0).	Graafikul kuvati funktsiooni kaks haru ning punktis (x=0) katkeb funktsiooni graafik.	OK
T7 18	Rakendus võimaldab analüüsida trigonomeetrilisi funktsioone.	1. Sisestada funktsioon sin(x). 2. Käivitada analüüs. 3. Kontrollida graafiku kuju.	sin(x)	Kuvatakse perioodiline sinusfunktsiooni graafik.	Sinusfunktsiooni graafik kuvati perioodilise korrektselt.	OK
T7 19	Rakendus võimaldab analüüsida erinevaid funktsioone.	1. Analüüsida funktsiooni x^2. 2. Seejärel sisestada uus funktsioon x^3. 3. Käivitada analüüs uuesti.	Esmalt x^2, seejärel x^3	Graafik analüüsi tulemused suudavad vastavalt uuele funktsioonile.	Pärast uue funktsiooni sisestamist suudab graafik ja analüüsi tulemused vastavalt uuele funktsioonile.	OK
T7 20	Rakendus on veebibrauseris avatud.	1. Avada rakendus. 2. Muuta brauseriakna laiust. 3. Kontrollida vormide ja graafikute kuvamist kitsamas aknas.	Erinevad akna laiused	Kasutajaliides peab kohanduma ning põhifunktsioonid peavad on kasutatavad.	Kasutajaliides ja graafik jäid erinevates laiustes muutmisel kättesaadavaks ning põhifunktsioonid olid kasutatavad.	OK

1

✓ OK

CRUD

Lisamine, vaatamine, muutmine ja kustutamine.

2

✓ OK

Sisendid

Tühi valem: „Valem on kohustuslik“. Vigane valem x^2 + + ja lubamatud märgid tuvastati.

3

✓ OK

Graafikud

x^2, 1/x ja sin(x) kuvati korrektselt.

4

✓ OK

Kasutus

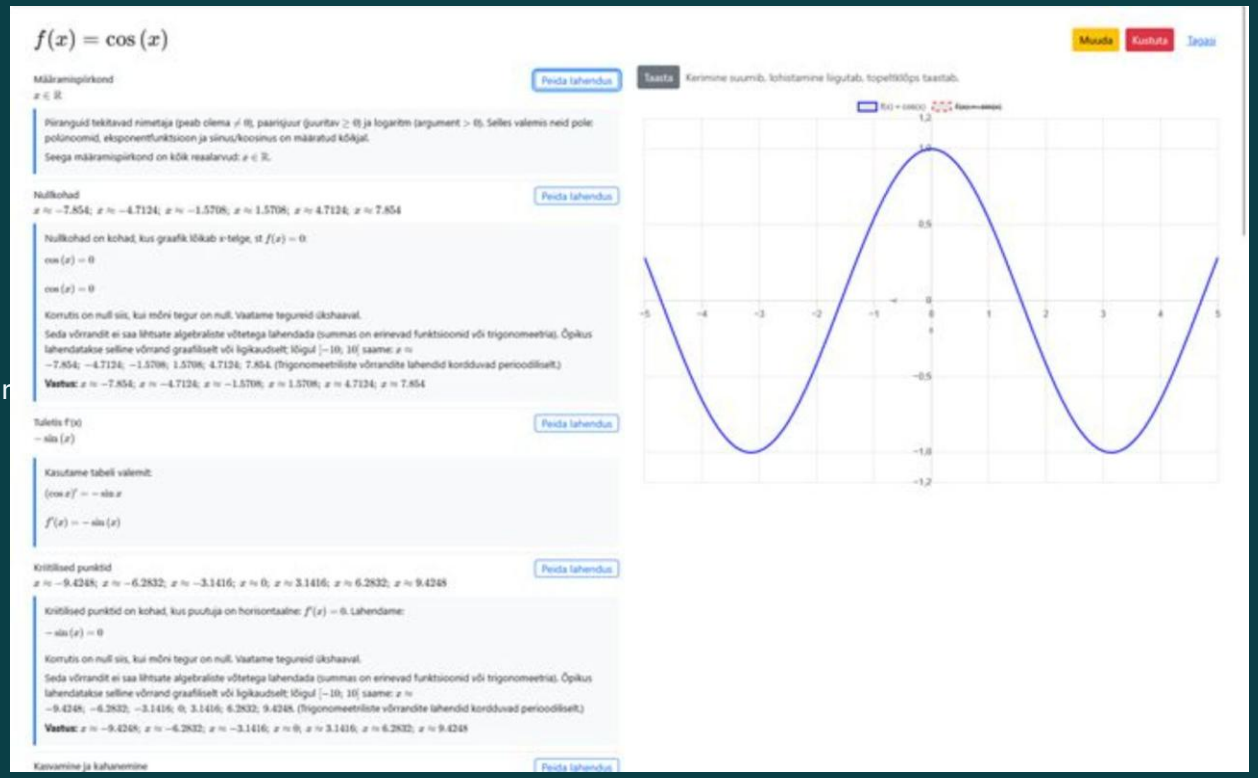
Rakendus töötas Firefoxis ja eri akna laiustega.

VIGA V-01

V-01. Funktsiooni cos(x) analüüsitulemused on osaliselt valed

- Tuletis cos(x) kuvati õigesti: −sin(x).
- Mõned kasvamis- ja kahanemisvahemikud olid valed.
- Ekstreemumite ja kumerusintervallide tulemused ei olnud täielikud.
- Rakendus ei analüüsi funktsiooni alati õigesti.

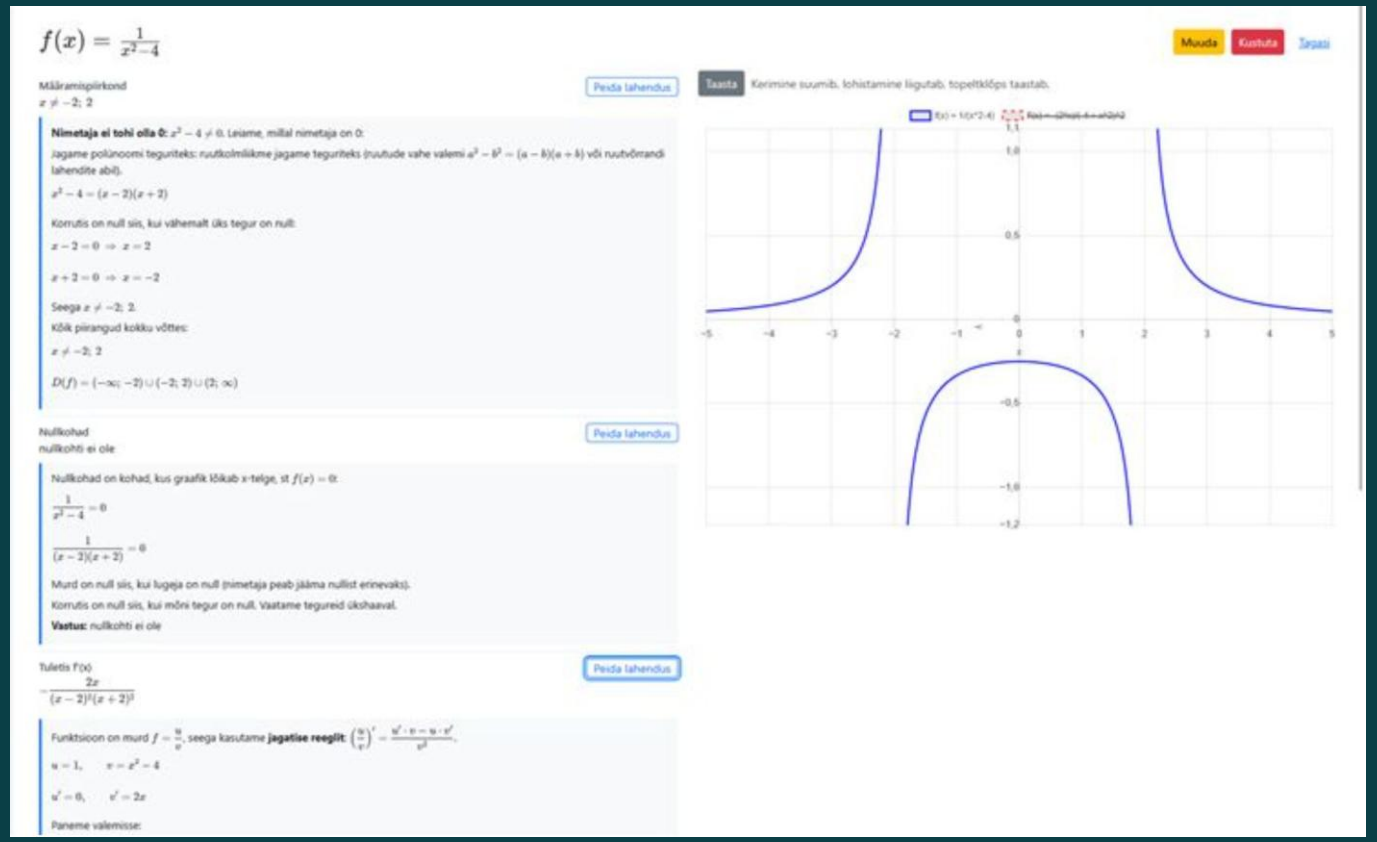
Gr



VIGA V-02

V-02. Funktsiooni f(x) = 1/(x² – 4) analüüsitulemused on osaliselt valed

- Funktsioon ei ole määratud punktides x = −2 ja x = 2.
- Tuletis on f′(x) = −2x/(x² – 4)².
- Rakendus näitas mõningaid kasvamis- ja kahanemisvahemikke valesti.
- Seetõttu ei olnud analüüsi tulemused täielikult õiged.



07 — XUNIT JA UNITEST.CS FAIL

```
1
2   using FunctionExplorer.Utils;
3   using MathNet.Symbolics;
4   using Xunit;
5
6   namespace FunctionExplorer.Tests;
7
8   public class MathUtilsTests
9   {
10      [Fact]
11      public void Arvuta_XRuutKuiXOnKolm_TagastabUheksa()
12      {
13          var funktsioon = SymbolicExpression.Parse("x^2");
14
15          var tulemus = MathUtils.Arvuta(funktsioon, 3);
16
17          Assert.NotNull(tulemus);
18          Assert.Equal(9, tulemus.Value, 6);
19      }
20
21      [Fact]
22      public void Tuletis_XRuutKuiXOnKolm_TagastabKuus()
23      {
24          var funktsioon = SymbolicExpression.Parse("x^2");
25          var tuletis = MathUtils.Tuletis(funktsioon);
26
27          var tulemus = MathUtils.Arvuta(tuletis, 3);
28
29          Assert.NotNull(tulemus);
30          Assert.Equal(6, tulemus.Value, 6);
31      }
32  }
```

XUNIT

2 testi · 2 õnnestumist

0 ebaõnnestumist

TESTITUD

Testid kontrollivad, kas rakendus arvutab õigesti funktsiooni x^2 väärtuse ja selle tuletise punktis $x = 3$. Esimene test kontrollib, et funktsiooni väärtus on 9, ja teine, et tuletise väärtus on 6. Mõlemad testid läbisid edukalt.

Funktsiooni x^2 väärtus kohal $x = 3$ oli 9 ja tuletis 6.

```
C:\Users\opilane\source\repos\FunctionExplorer>dotnet test .\FunctionExplorer.Tests\FunctionExplorer.Tests.csproj
Restore complete (0,8s)
  FunctionExplorer net10.0 succeeded (1,6s) → bin\Debug\net10.0\FunctionExplorer.dll
  FunctionExplorer.Tests net10.0 succeeded (1,3s) → FunctionExplorer.Tests\bin\Debug\net10.0\FunctionExplorer.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v3.1.4+50e68bbb8b (64-bit .NET 10.0.0)
[xUnit.net 00:00:00.27]   Discovering: FunctionExplorer.Tests
[xUnit.net 00:00:00.30]   Discovered:  FunctionExplorer.Tests
[xUnit.net 00:00:00.32]   Starting:    FunctionExplorer.Tests
[xUnit.net 00:00:00.87]   Finished:    FunctionExplorer.Tests
  FunctionExplorer.Tests test net10.0 succeeded (1,9s)

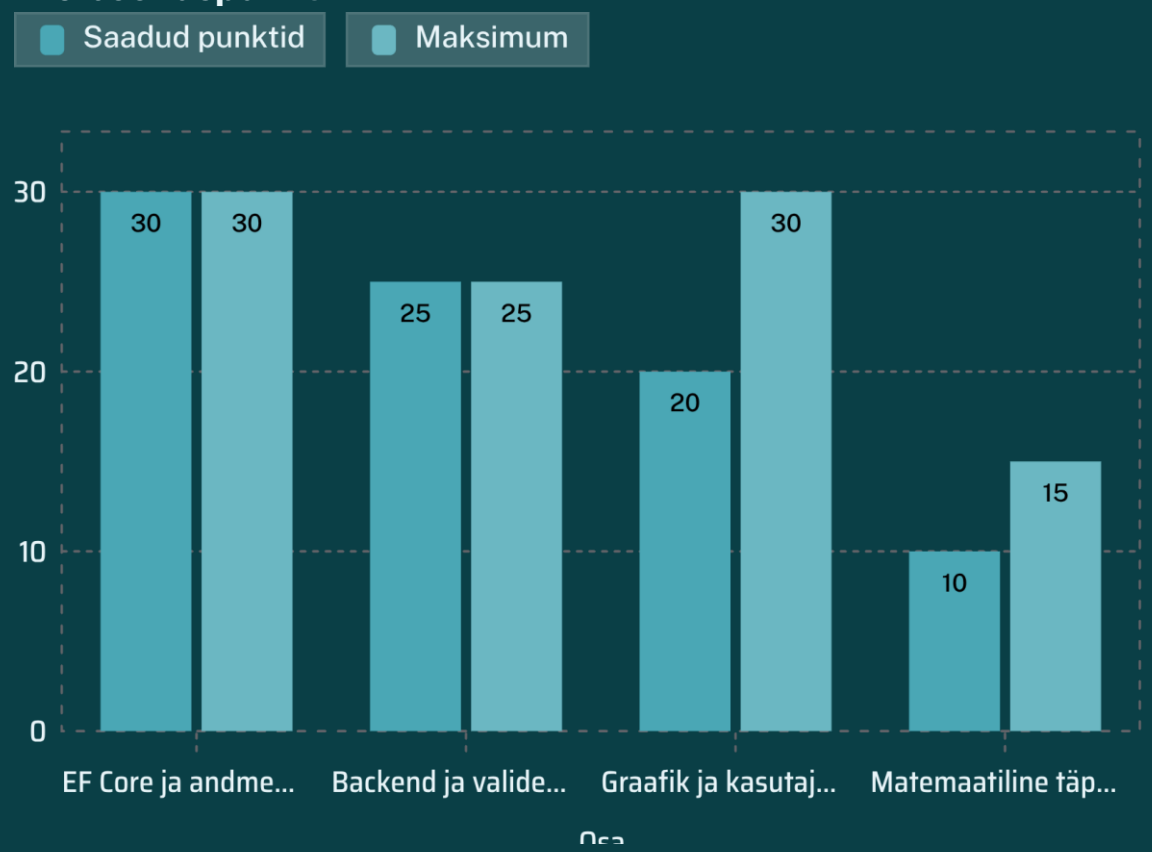
Test summary: total: 2; failed: 0; succeeded: 2; skipped: 0; duration: 1,9s
Build succeeded in 6,3s
```

HINNANG

Hinnang ja soovitused

85/100

+10 boonuspunkti



Neli soovitust

1. Paranda matemaatiline analüüs. Kontrolli cos(x) kasvamis- ja kahanemisvahemikke, ekstreeme ja kumerusintervalle.
2. Paranda vigade käsitlemine. Väldi tühje catch-plokke. Näita kasutajale arusaadavaid veateateid ja salvesta tehniline info logisse.
3. Testi kasutajaliidest rohkem. Kontrolli erineva laiusega ekraane, klaviatuuri ja teisi brausereid. Testimisel kasutati Firefoxi.
4. Muuda kasutajaliides lihtsamaks. Vähenda liigset teksti ja tee olulised funktsioonid paremini leitavaks.